

KLASIFIKASI BAUT VS PAKU MENGGUNAKAN TRANSFER LEARNING RESNET-18



LEMBAR KERJA MAHASISWA / JOBSHEET

Nama : Apriyana Putra
NIM : 4222411036
Kelas : RE Malam B
Matkul : RE503 - Computer Vision and Deep Learning

Kompetensi dasar / Materi pokok	Proyek PBL "Robot Quadruped 12-DOF Inspeksi Kualitas Udara dan Termal Indoor" saat ini berfokus pada pergerakan dan sensor lingkungan (suhu, kelembapan, dan termal). Agar robot dapat berkembang menjadi sistem inspeksi yang lebih mandiri, robot juga perlu kemampuan mengenali objek di sekitarnya lewat kamera. Praktikum ini menjadi langkah awal untuk kemampuan tersebut, dengan melatih model klasifikasi citra paku dan baut menggunakan <i>transfer learning</i> . Transfer learning dipilih karena memanfaatkan model yang sudah dilatih pada ImageNet, sehingga dataset buatan sendiri yang jumlahnya terbatas tetap bisa menghasilkan model yang baik dengan waktu pelatihan singkat.
Tujuan	1. Membuat dataset citra paku dan baut. 2. Membangun model klasifikasi dengan transfer learning dan mengevaluasi kinerjanya. 3. Mendokumentasikan seluruh pekerjaan di repositori GitHub.
Alat dan Bahan	1. Kamera 2. Laptop 3. kertas 4. Baut

	5. Paku 6. Vscode 7. Python dan library pendukung sesuai requirement.txt
Hasil	Beriku adalah foto proses pengerjaan 

Kesimpulan	Model klasifikasi paku dan baut berfungsi untuk mengenali dan membedakan dua jenis komponen mekanik dari citra yang ditangkap kamera secara otomatis. Dalam konteks PBL robot inspeksi Orion 12-DOF, model ini berperan sebagai modul persepsi visual awal, yaitu memberi robot kemampuan mengidentifikasi objek di sekitarnya sehingga hasil klasifikasi dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan atau pelaporan saat inspeksi. Di luar proyek tersebut, model yang sama dapat dimanfaatkan untuk penyortiran komponen otomatis pada lini produksi, sehingga mengurangi ketergantungan pada pemeriksaan manual yang lambat dan tidak konsisten. https://github.com/Asaarsa/RET503-Transfer-Learning.git
------------	---

Batam, 3 Oktober 2026